EfficientNetV2-S 모델에서 개인정보 보호를 위한 영상 비식별화 기법의 성능 분석

Performance Analysis of Video De-identification Techniques for Privacy Protection in EfficientNetN2-S Model

요 약

폐 CT 영상은 환자의 민감한 의료정보를 포함하고 있어 활용 과정에서 개인정보 보호가 요구된다. 본 연구에서는 폐 CT 영상에 Gaussian Blur와 Block Encryption을 적용한 뒤 EfficientNetV2-S 기반 분류 모델을 이용하여 성능 변화를 비교하였다. 실험은 Block Encryption의 블록 크기 변화에 맞추어 Gaussian Blur 강도를 단계적으로 조정하는 방식으로 진행하였다. 분석 결과 Blur 강도가 증가할수록 분류 정확도와 ROC-AUC가 크게 감소하였으며, 높은 비식별화 수준에서는 성능 저하가 두드러졌다. 반면 Block Encryption은 블록 크기가 작아질수록 성능이 감소하였지만 전반적으로 더 안정적인 결과를 나타냈다. 특히 32×32 블록에서는 79.2%의 정확도를 기록하여 개인정보 보호와 진단 성능을 함께 고려할 수 있는 가능성을 확인하였다. 본 연구는 폐 CT 영상 환경에서 비식별화 기법에 따른 성능 차이를 실험적으로 비교하고 향후 의료 인공지능 시스템 설계를 위한 기초 자료를 제공한다.

주제어: 폐암 CT 영상, 폐암 분류, 개인정보 보호, Gaussian Blur, Block Encryption

이 논문은 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 정보통신기획평가원-학·석사연계ICT핵심인재양성사업의 지원을 받아 수행된 연구임(ITTP-2024-00436954). 또한 이 논문은 2024년도 정부(교육부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 기초연구사업임(No. RS-2020-NR049579)